



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services



دبلوم امن المعلومات

الفصل 4: خوارزميات البحث



دبلوم امن المعلومات

الخوارزميات	● اسم المقرر:
ISE121	● رمز المقرر:
الفصل 4: خوارزميات البحث	● الموضوع:



يميز شرط ترتيب البيانات اللازم لتطبيق البحث الثنائي.

يشرح آلية البحث الخطي والبحث الثنائي على قوائم قيم منظمة.



يقارن عدد المقارنات في البحث الخطي والثنائي على بيانات محددة.



يطبق خوارزمية بحث مناسبة على سجل دخول تمثيلي.



يقيم اختيار خوارزمية البحث وفق حجم البيانات وحالة ترتيبها.

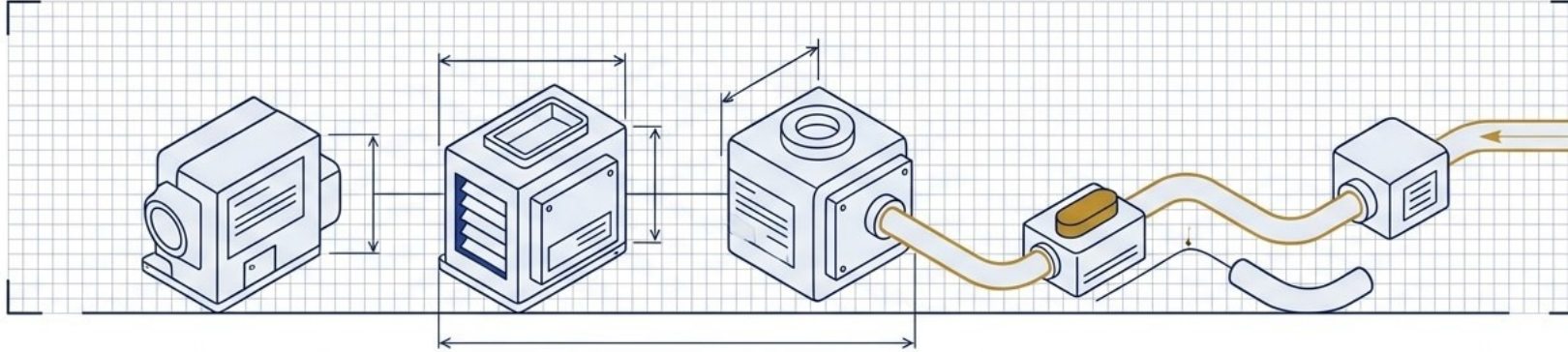


- ◀ ينتظم الفصل في خمسة محاور مترابطة:
 1. مشكلة البحث ومكوناتها الأساسية.
 2. البحث الخطي وتتبع المقارنات التسلسلية.
 3. البحث الثنائي وشروط البيانات المرتبة.
 4. عدد **المقارنات والتعقيد الزمني (Time Complexity)**.
 5. اختيار خوارزمية البحث لسجلات دخول تمثيلية.
- ◀ ينتقل التعلم من تحديد القيمة المستهدفة إلى تحليل البدائل وتبرير قرار الاختيار.



SLIDE 3 · ELEMENT

خريطة الفصل



5

اختيار خوارزمية
البحث لسجلات
دخول تمثيلية.

4

عدد المقارنات
والتعقيد الزمني
(Time Complexity)

3

البحث الثنائي
وشروط البيانات
المرتبة.

2

البحث الخطي
وتتبع المقارنات
التسلسلية.

1

مشكلة البحث
ومكوناتها
الأساسية.

ينتظم الفصل في خمسة محاور مترابطة:



خطة الوحدات المستقلة والزمن



الوحدة	البنية المستقلة ومجال الشرائح	المحتوى	النشاط	الاختبار القصير	الواجب	المشروع	الزمن
1	مشكلة البحث والبحث الخطي، الشرائح 5-16	24 د	15 د	8 د	5 د	8 د	60 د
2	البحث الثنائي وحدود النطاق، الشرائح 17-28	24 د	15 د	8 د	5 د	8 د	60 د
3	المقارنات والتعقيد، الشرائح 29-34	24 د	15 د	8 د	5 د	8 د	60 د
4	اختيار الخوارزمية وسجل الدخول، الشرائح 35-42	24 د	15 د	8 د	5 د	8 د	60 د
5	التطبيق والمراجعة والمشروع، الشرائح 43-45	24 د	15 د	8 د	5 د	8 د	60 د

يتطابق إجمالي الفصل مع الميزانية المعتمدة: 120 دقيقة لدراسة المحتوى، و75 دقيقة للأنشطة، و65 دقيقة للتقويم، منها 40 دقيقة للاختبارات القصيرة و25 دقيقة للواجب، و40 دقيقة لمرحلة المشروع التراكمي.
تتضمن كل وحدة تمهيداً وأهدافاً خاصة ومحوراً تطبيقياً ونشاطاً مستقلاً وإجابة ذاتية وملخصاً واختباراً قصيراً من خمسة أسئلة.



الوحدة 1، مشكلة البحث والبحث الخطي



- أهداف الوحدة: يحدد المتعلم مكونات مشكلة البحث، ويتتبع بحثاً خطياً، ويميز حالة العثور من حالة عدم العثور.
- يبدأ التعلم بسؤال عملي: أين يقع الطلب المطلوب داخل قائمة خدمات غير مرتبة؟
- ينتقل المتعلم من تحديد الهدف إلى عد المقارنات ثم إعلان النتيجة.
- التمهيد: تستخدم الشركة قائمة طلبات تمثيلية، ولا يكفي معرفة رقم الطلب ما لم تحدد الخوارزمية موضعه.
- المحاور: مكونات مشكلة البحث، الفهرس، البحث الخطي، وحالات التوقف.
- التقويم الذاتي: يختار اختبار الوحدة 1 خمسة أسئلة من مجموعة الوحدة: الاختيار من متعدد 4-1، والصح والخطأ 1، والإكمال 14، والسؤال التخصصي 19. حد النجاح 60%.



مشكلة البحث (Search Problem)

- ◀ مشكلة البحث تحدد ما إذا كانت القيمة المستهدفة موجودة في قائمة أو مصفوفة، ثم تعيد موضعها أو نتيجة معلنة لعدم العثور.
- ◀ وظيفتها تنظيم الوصول إلى عنصر محدد بدلاً من الفحص العشوائي.
- ◀ في قائمة طلبات الشركة، يكون الطلب 204 هو الهدف، ويكون الفهرس مخرجاً قابلاً للاستخدام في الخطوة التالية.
- ◀ **الوظيفة:** الوصول المنظم إلى العنصر المطلوب.
- ◀ **المسؤوليات:** استقبال الهدف، فحص العناصر، تحديد التطابق، إعلان عدم العثور، إنهاء الفحص.
- ◀ **الأدوات:** قائمة أو مصفوفة، قيمة مستهدفة، فهرس، وقاعدة مقارنة.
- ◀ **المخرج:** فهرس العنصر أو قيمة فشل متفق عليها.
- ◀ **مثال:** البحث عن الطلب 204 في قائمة طلبات خدمات رقمية تمثيلية.



مشكلة البحث (Search Problem) (الشكل)

SLIDE 6 · SEARCH PROBLEM

مشكلة البحث



البحث عن الطلب 204 في قائمة طلبات خدمات رقمية تمثيلية

المخرج المتوقع

- فهرس العنصر أو قيمة فشل متفق عليها.

الأجهزة والأدوات

- قائمة أو مصفوفة
- قيمة مستهدفة
- فهرس
- وقاعدة مقارنة

الوظائف الرئيسية

- الوصول المنظم إلى العنصر المطلوب
- استقبال الهدف
- فحص العناصر
- تحديد التطابق
- إعلان عدم العثور

مشكلة البحث تحدد ما إذا كانت القيمة المستهدفة موجودة في قائمة أو مصفوفة، ثم تعيد موضعها أو نتيجة معلنة لعدم العثور.



القيمة المستهدفة (Target Value)

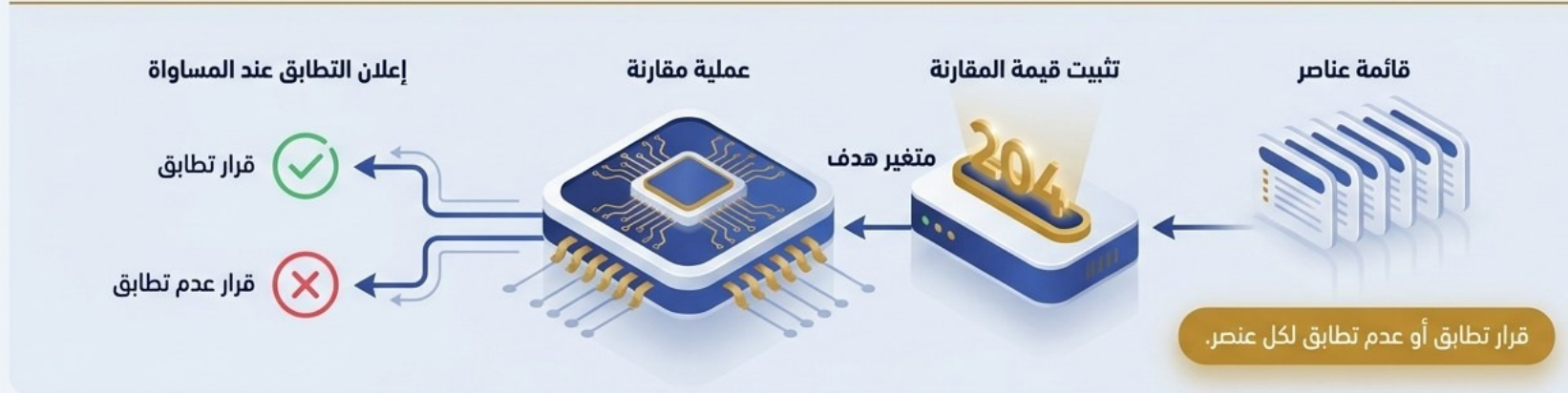
- ◀ القيمة المستهدفة هي القيمة التي تقارن بها الخوارزمية عناصر القائمة لتحديد التطابق.
- ◀ تحدد قبل بدء التنفيذ، وقد تكون رقم طلب أو معرف سجل أو رمز حالة.
- ◀ في قائمة الطلبات غير المرتبة، تمثل القيمة 204 الطلب المطلوب، وتبقى ثابتة بينما يتغير العنصر المفحوص والفهرس الحالي.
- ◀ **الوظيفة:** تحديد ما تبحث عنه الخوارزمية بدقة.
- ◀ **المسؤوليات:** تثبيت قيمة المقارنة، توجيه الفحص، إعلان التطابق عند المساواة.
- ◀ **الأدوات:** متغير هدف، قائمة عناصر، وعملية مقارنة.
- ◀ **المخرج:** قرار تطابق أو عدم تطابق لكل عنصر.
- ◀ **مثال:** تقارن الشركة كل رقم طلب بالقيمة المستهدفة 204.



القيمة المستهدفة (Target Value) (الشكل)

SLIDE 7 · TARGET VALUE

القيمة المستهدفة



المخرج المتوقع

- قرار تطابق أو عدم تطابق لكل عنصر

الأجهزة والأدوات

- متغير هدف
- قائمة عناصر
- وعملية مقارنة

الوظائف الرئيسية

- تحديد ما تبحث عنه الخوارزمية بدقة
- تثبيت قيمة المقارنة
- توجيه الفحص
- إعلان التطابق عند المساواة

تقارن الشركة كل رقم طلب بالقيمة المستهدفة 204.
القيمة المستهدفة هي القيمة التي تقارن بها الخوارزمية عناصر القائمة لتحديد التطابق. تحدد قبل بدء التنفيذ، وقد تكون رقم طلب أو معرف سجل أو رمز حالة.



القائمة أو المصفوفة (List / Array)

- القائمة أو المصفوفة مجموعة عناصر يجري فيها البحث، ويؤثر ترتيبها في اختيار الخوارزمية.
- يفحص البحث الخطي العناصر كما هي، بينما يحتاج البحث الثنائي إلى ترتيب وفق مفتاح المقارنة نفسه.
- لذلك لا يكفي ترتيب سجل الدخول زمنياً عند البحث بمعرف الجهاز، لأن المفتاحين مختلفان.
- الوظيفة:** حفظ العناصر المرشحة للفحص.
- المسؤوليات:** تحديد حدود العناصر، إتاحة قراءة القيمة بالفهرس، بيان حالة الترتيب.
- الأدوات:** قائمة، مصفوفة، فهارس، ومفتاح مقارنة.
- المخرج:** عنصر مفحوص أو نطاق مرشح للبحث.
- مثال:** قائمة الطلبات [109, 501, 204, 308, 102, 405] غير مرتبة رقمياً.



القائمة أو المصفوفة (List / Array) (الشكل)

SLIDE 8 · LIST / ARRAY

القائمة أو المصفوفة



عنصر مفحوص أو نطاق مرشح للبحث

مثال تطبيقي

- قائمة الطلبات [405]
- 102 -
- 308 -

المخرج المتوقع

- عنصر مفحوص أو نطاق مرشح للبحث

الوظائف الرئيسية

- حفظ العناصر المرشحة للفحص
- تحديد حدود العناصر
- إتاحة قراءة القيمة بالفهرس
- بيان حالة الترتيب

قائمة الطلبات [45, 102, 204, 501, 109] غير مرتبة رقمياً

القائمة أو المصفوفة مجموعة عناصر يجري فيها البحث، ويؤثر ترتيبها في اختيار الخوارزمية



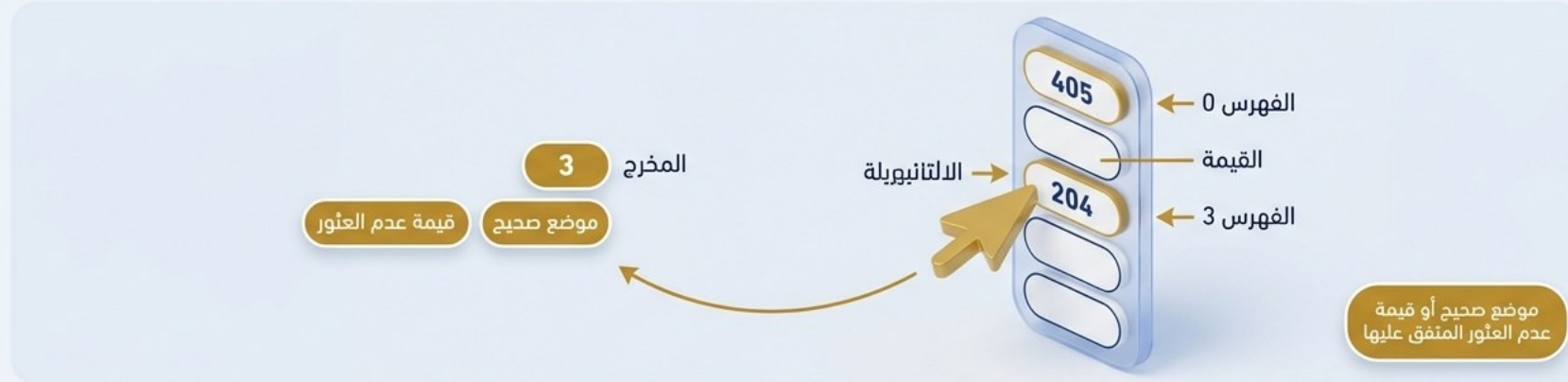
- ◀ الفهرس هو موضع العنصر داخل القائمة أو المصفوفة. تستخدمه الخوارزمية لقراءة العنصر الحالي وإرجاع مكان القيمة عند العثور عليها. في قائمة تبدأ بالفهرس 0، يقع الطلب 204 في الفهرس 3. ويمكن اعتماد 1- لتمثيل عدم العثور إذا أعلن التصميم هذا الاصطلاح قبل التنفيذ.
- ◀ **الوظيفة:** تحديد موضع العنصر وقراءته.
- ◀ **المسؤوليات:** بدء العد، الانتقال بين العناصر، إرجاع الموضع، منع تجاوز الحدود.
- ◀ **الأدوات:** قائمة، عداد فهرس، وقاعدة بداية الفهرسة.
- ◀ **المخرج:** موضع صحيح أو قيمة عدم العثور المتفق عليها.
- ◀ **مثال:** القيمة 405 عند الفهرس 0، والقيمة 204 عند الفهرس 3.



الفهرس (Index) (الشكل)

SLIDE 9 · INDEX

الفهرس



المخرج المتوقع

- موضع صحيح أو قيمة عدم العثور المتفق عليها

الأجهزة والأدوات

- قائمة
- عداد فهرس
- وقاعدة بداية الفهرسة

الوظائف الرئيسية

- تحديد موضع العنصر وقراءته
- بدء العد
- الانتقال بين العناصر
- إرجاع الموضع
- منع تجاوز الحدود

القيمة 405 عند الفهرس 0، والقيمة 204 عند الفهرس 3
الفهرس هو موضع العنصر داخل القائمة أو المصفوفة. تستخدمه الخوارزمية لقراءة العنصر الحالي وإرجاع مكان القيمة عند العثور عليها.



(Linear Search) البحث الخطي

- ◀ البحث الخطي، ويسمى أيضاً **البحث التسلسلي (Sequential Search)**، يفحص عناصر القائمة من البداية إلى النهاية حتى يعثر على القيمة المستهدفة أو يبلغ النهاية.
- ◀ **الوظيفة:** البحث في بيانات قد تكون غير مرتبة.
- ◀ **المسؤوليات:** البدء بأول عنصر، مقارنة العنصر الحالي، إرجاع الموضع عند التطابق، الانتقال للعنصر التالي، إعلان الفشل عند النهاية.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق، لأنه إجراء خوارزمي عام.
- ◀ **الأدوات:** مصفوفة، فهرس تكراري، قيمة مستهدفة، حلقة تكرارية.
- ◀ **المخرج:** موضع العنصر المطابق أو حالة عدم العثور.
- ◀ **مثال:** فحص أرقام الطلبات 405 ثم 102 ثم 308 حتى الوصول إلى 204.



البحث الخطي (Linear Search) (الشكل)

SLIDE 9A · LINEAR SEARCH

البحث الخطي



الأجهزة والأدوات

- مصفوفة
- فهرس تكراري
- قيمة مستهدفة
- حلقة تكرارية

البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق لأنه إجراء خوارزمي عام

الوظائف الرئيسية

- البحث في بيانات قد تكون غير مرتبة
- البدء بأول عنصر
- مقارنة العنصر الحالي
- إرجاع الموضع عند التطابق
- الانتقال للعنصر التالي

فحص أرقام الطلاب 405 ثم 102 ثم 308 حتى الوصول إلى 204.

البحث الخطي، ويسمى أيضاً البحث التسلسلي (Sequential Search)، يفحص عناصر القائمة من البداية إلى النهاية حتى يعثر على القيمة المستهدفة أو يبلغ النهاية.



- ◀ في المقارنة التسلسلية، تفحص الخوارزمية كل عنصر وفق ترتيبه في القائمة.
- ◀ تبدأ من الفهرس الأول، وتقارن قيمة العنصر بالقيمة المستهدفة، ثم تنتقل للعنصر التالي عند عدم التطابق.
- ◀ عدد المقارنات يساوي عدد العناصر المفحوصة فعلياً، وليس زمنياً على جهاز محدد.
- ◀ في قائمة الطلبات، تقارن 405 أولاً ثم 102 ثم 308 قبل الوصول إلى 204.



◀ استخدم القائمة [109, 501, 204, 308, 102, 405] والقيمة المستهدفة 204. اكتب الفهارس والقيم المفحوصة بالتتابع، ثم حدد موضع التوقف وعدد المقارنات. خصص 15 دقيقة للتتبع والمراجعة. لا ترتب القائمة، لأن المطلوب تطبيق البحث الخطي على ترتيبها الأصلي.



◀ يفحص البحث الخطي الفهرس 0 والقيمة 405، ثم الفهرس 1 والقيمة 102، ثم الفهرس 2 والقيمة 308، وجميعها غير مطابقة. عند الفهرس 3 تساوي القيمة 204 الهدف، فتتوقف الخوارزمية. الناتج هو الفهرس 3 بعد 4 مقارنات، ولا تفحص القيمتين 501 و109.



شكل توضيحي، مسار البحث الخطي



يمثل الشكل قائمة طلبات غير مرتبة ذات فهارس من 0 إلى 5. يبدأ مؤشر الفحص عند 405، ثم ينتقل بالتتابع إلى 102 و 308 و 204. تظهر المقارنة مع الهدف 204 عند كل خلية، وتتوقف الحركة عند الخلية ذات الفهرس 3 لأنها تحقق التطابق.



مثال محلول، البحث الخطي عن طلب 204

المعطيات: قائمة الطلبات [405, 102, 308, 204, 501, 109], والقيمة المستهدفة 204.

الخطوات:

1. افحص 405 في الفهرس 0، لا يساوي 204.
 2. افحص 102 ثم 308، ولا يظهر تطابق.
 3. افحص 204 في الفهرس 3، فيتحقق التطابق.
- النتائج: العثور على الطلب 204 عند الفهرس 3 بعد 4 مقارنات.

```
orders = [405, 102, 308, 204, 501, 109]
target = 204
result = -1
for index, value in enumerate(orders):
    if value == target:
        result = index
        break
print(result)
```

النتائج (Output):



- ▶ تتحقق حالة العثور عندما تساوي قيمة العنصر الحالي القيمة المستهدفة.
- ▶ عندها تتوقف الخوارزمية وتعيد الفهرس وفق الاصطلاح المعلن.
- ▶ سبب التوقف أن التطابق يثبت موضع الهدف، لذلك لا تضيف العناصر اللاحقة معلومة جديدة.
- ▶ في البحث الخطي عن الطلب 204، يقع التطابق عند الفهرس 3 بعد فحص القيم السابقة بالترتيب.

الفهرس	القيمة المفحوصة	المقارنة مع 204	قرار الخوارزمية
0	405	لا تساوي	الانتقال
1	102	لا تساوي	الانتقال
2	308	لا تساوي	الانتقال
3	204	تساوي	التوقف وإرجاع 3



◀ مثال محلول:

◀ **المعطيات:** القائمة [109, 501, 204, 308, 102, 405] والقيمة المستهدفة 204.

◀ الخطوات:

1. تقارن الخوارزمية 405 و 102 و 308 بالهدف، فلا يتحقق تطابق.
 2. تفحص القيمة 204 عند الفهرس 3، فتساوي الهدف.
 3. تتوقف فوراً ولا تفحص 501 أو 109، لأن الموضع المطلوب ثبت.
- ◀ **النتج:** حالة العثور، والفهرس 3، وعدد المقارنات 4.

المستند: سجل طلبات الخدمات الرقمية غير المرتب

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

سجل طلبات الخدمات الرقمية غير المرتب

مقتطف تشغييلي بتاريخ 18-02-2026، مرتب حسب وقت الإدخال وليس حسب رقم الطلب

الفهرس	رقم الطلب	نوع الخدمة	وقت الإدخال	حالة المعالجة
0	405	تحديث صلاحيات مستخدم	08:17	مغلق
1	102	مراجعة سجل وصول مصرح	08:24	مغلق
2	308	تهيئة حساب خدمة	08:39	قيد المعالجة
3	204	تحقق من سجل دخول	09:06	مغلق
4	501	تحديث سياسة كلمة مرور	09:18	قيد المراجعة
5	109	إضافة جهاز معتمد	09:41	مغلق

لا يمثل ترتيب الصفوف ترتيباً رقمياً لأرقام الطلبات، ولذلك يصلح لتطبيق البحث الخطي.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ اقرأ عمود الفهرس مع عمود رقم الطلب من الأعلى إلى الأسفل.
- ◀ القيمة المستهدفة هي 204، وتظهر بعد الطلبات 405 و102 و308. لذلك يحتاج البحث الخطي إلى أربع مقارنات قبل العثور عليها في الفهرس 3. لا يعتمد هذا البحث على ترتيب أرقام الطلبات، لأن الخوارزمية تفحص كل صف متاح بالتتابع.



سجل طلبات غير مرتب وحالة العثور (تابع)



◀ مثال محلول:

◀ **المعطيات:** السجل يعرض الطلبات 405 و102 و308 و204 و501 و109، والهدف هو الطلب 204.

◀ الخطوات:

1. يبدأ الفحص بالصف ذي الفهرس 0، فتكون المقارنة $405 \neq 204$.
 2. ينتقل إلى الفهرسين 1 و2، فتكون القيمتان 102 و308 غير مطابقتين.
 3. يصل إلى الفهرس 3، حيث يظهر الطلب 204 وخدمة التحقق من سجل الدخول.
- ◀ **النتائج:** يعيد البحث الخطي الفهرس 3 بعد 4 مقارنات، ولا يحتاج إلى فحص الصفين 4 و5.



تتحقق حالة عدم العثور في البحث الخطي بعد فحص جميع عناصر القائمة دون تطابق مع القيمة المستهدفة.

أما في البحث الثنائي فتتحقق عندما يصبح نطاق البحث غير صالح. ينبغي أن تكتب الخوارزمية مخرج عدم العثور بوضوح، حتى لا يختلط على المستخدم بين الفهرس 0 وبين عدم وجود القيمة.



أفضل حالة في البحث الخطي تتحقق عندما تكون القيمة المستهدفة في أول موضع، فتحتاج الخوارزمية إلى مقارنة واحدة.

وفي البحث الثنائي تتحقق أفضل حالة عندما توافق القيمة الهدف العنصر الأوسط في المقارنة الأولى. تمثل هذه الحالات نتائج تتبع، ولا تمثل قياساً زمنياً فعلياً لبرنامج أو جهاز.



أسوأ حالة في البحث الخطي تتحقق عندما لا توجد القيمة المستهدفة في قائمة عدد عناصرها n ، فتفحص الخوارزمية n عناصر. في البحث الثنائي يستمر تقليص النطاق حتى العثور على الهدف أو استبعاد كل العناصر المرشحة. يوضح عدد المقارنات مقدار العمل المطلوب في كل حالة.



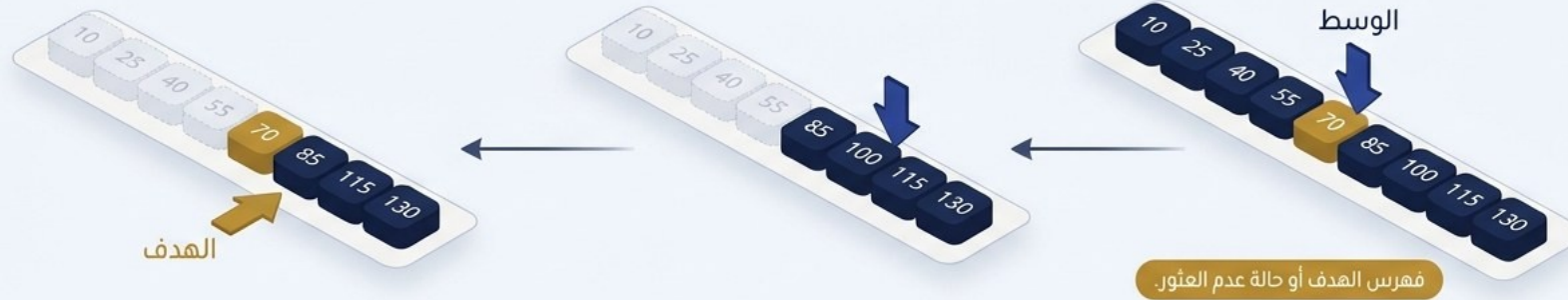
- ◀ البحث الثنائي يفحص العنصر الواقع في الموضع الأوسط لقائمة مرتبة، ثم يستبعد النصف غير المحتمل ويكرر البحث في النطاق المناسب.
- ◀ **الوظيفة:** تقليص العناصر المرشحة سريعاً في بيانات مرتبة.
- ◀ **المسؤوليات:** التحقق من الترتيب، تحديد الحدين، حساب الوسط، مقارنة القيمة الوسطى، استبعاد نصف النطاق، التوقف عند العثور أو فراغ النطاق.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق، لأنه خوارزمية عامة.
- ◀ **الأدوات:** قائمة مرتبة، Low، High، Mid، مقارنة قيم.
- ◀ **المخرج:** فهرس الهدف أو حالة عدم العثور.
- ◀ **مثال:** العثور على 1085 في قائمة معرفات مرتبة.



البحث الثنائي (Binary Search) (الشكل)

SLIDE 17 • BINARY SEARCH

البحث الثنائي



الأجهزة والأدوات

- قائمة مرتبة
- `Low`
- `High`
- `Mid`
- مقارنة قيم

البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق
- لأنه خوارزمية عامة

الوظائف الرئيسية

- تقليص العناصر المرشحة سريعاً في بيانات مرتبة
- التحقق من الترتيب
- تحديد الحدين
- حساب الوسط
- مقارنة القيمة الوسطى

العثور على 1085 في قائمة معرفات مرتبة.
البحث الثنائي يفحص العنصر الواقع في الموضع الأوسط لقائمة مرتبة، ثم يستبعد النصف غير المحتمل ويكرر البحث في النطاق المناسب.



ترتيب البيانات شرط لازم للبحث الثنائي.

يجب أن يكون الترتيب وفق المفتاح نفسه المستخدم في المقارنة. إذا كانت السجلات مرتبة زمنياً بينما البحث يتم بمعرف الجهاز، فلا يمكن تطبيق البحث الثنائي مباشرة على معرف الجهاز. يمكن ترتيب القائمة وفق هذا المعرف أولاً، ثم استخدام البحث الثنائي.



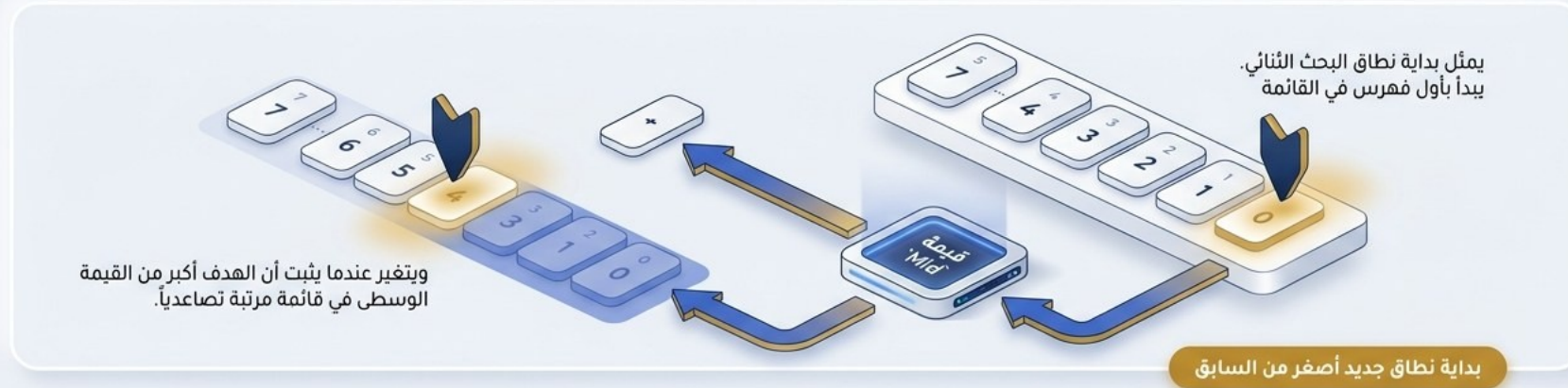
- ◀ الحد الأدنى Low يمثل بداية نطاق البحث الثنائي. يبدأ بأول فهرس في القائمة، ويتغير عندما يثبت أن الهدف أكبر من القيمة الوسطى في قائمة مرتبة تصاعدياً. في مثال المعرفات، يبدأ Low = 0 ثم يصبح Low = 4 بعد مقارنة 1085 بالقيمة 1055 عند الفهرس 3.
- ◀ **الوظيفة:** حفظ بداية النطاق المرشح.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد البداية، التحديث بعد المقارنة، استبعاد النصف الأدنى، المحافظة على صلاحية النطاق.
- ◀ **الأدوات:** قائمة مرتبة، فهرس، قيمة Mid، وقاعدة مقارنة.
- ◀ **المخرج:** بداية نطاق جديد أصغر من السابق.
- ◀ **مثال:** بعد استبعاد الفهارس 0 إلى 3 يصبح الحد الأدنى 4.



الحد الأدنى (Low) (الشكل)

SLIDE 19 · LOW

الحد الأدنى



المخرج المتوقع

- بداية نطاق جديد أصغر من السابق

الأجهزة والأدوات

- قائمة مرتبة
- فهرس
- قيمة 'Mid'
- وقاعدة مقارنة

الوظائف الرئيسية

- حفظ بداية النطاق المرشح
- تحديد البداية
- التحديث بعد المقارنة
- استبعاد النصف الأدنى
- المحافظة على صلاحية النطاق

بعد استبعاد الفهارس 0 إلى 3 يصبح الحد الأدنى 4

الحد الأدنى 'Low' يمثل بداية نطاق البحث الثاني. يبدأ بأول فهرس في القائمة، ويتغير عندما يثبت أن الهدف أكبر من القيمة الوسطى في قائمة مرتبة تصاعدياً.



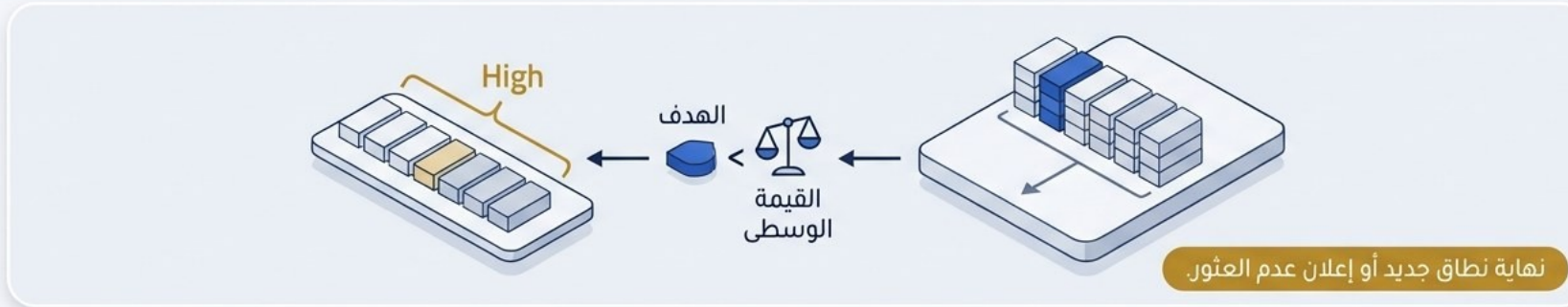
- الحد الأعلى High يمثل نهاية نطاق البحث الثنائي. يتغير عندما تثبت المقارنة أن القيمة المستهدفة أصغر من القيمة الوسطى في قائمة مرتبة تصاعدياً. يستمر البحث ما دام Low لا يتجاوز High. وعند تحقق $Low > High$ دون تطابق، تعلن الخوارزمية حالة عدم العثور.
- الوظيفة:** حفظ نهاية النطاق المرشح.
- المسؤوليات:** تحديد النهاية، التحديث بعد المقارنة، استبعاد النصف الأعلى، دعم شرط التوقف.
- الأدوات:** قائمة مرتبة، فهرس، قيمة Mid، وقاعدة مقارنة.
- المخرج:** نهاية نطاق جديد أو إعلان عدم العثور.
- مثال:** إذا كان الهدف أصغر من قيمة Mid، يصبح $High = Mid - 1$.



الحد الأعلى (High) (الشكل)

SLIDE 20 · HIGH

الحد الأعلى



المخرج المتوقع

- نهاية نطاق جديد أو إعلان عدم العثور

الأجهزة والأدوات

- قائمة مرتبة
- فهرس
- قيمة 'Mid'
- وقاعدة مقارنة

الوظائف الرئيسية

- حفظ نهاية النطاق المرشح
- تحديد النهاية
- التحديث بعد المقارنة
- استبعاد النصف الأعلى
- دعم شرط التوقف

إذا كان الهدف أصغر من قيمة 'Mid'، يصبح $High = Mid - 1$.

الحد الأعلى 'High' يمثل نهاية نطاق البحث الثنائي. يتغير عندما تثبت المقارنة أن القيمة المستهدفة أصغر من القيمة الوسطى في قائمة مرتبة تصاعدياً.



- الموضع الأوسط Mid هو الفهرس الذي تقارنه الخوارزمية بالقيمة المستهدفة في نطاق البحث الحالي. يحسب من الحد الأدنى والحد الأعلى باستخدام الجزء الصحيح من ناتج القسمة، ثم تحدد المقارنة النصف المرشح التالي. في قائمة فهرسها من 0 إلى 7، يكون الموضع الأوسط الأول 3.
- الوظيفة:** اختيار عنصر يمثل مركز النطاق الحالي.
- المسؤوليات:** حساب الفهرس الأوسط، قراءة قيمته، دعم قرار تحديث الحدود.
- الأدوات:** Low، High، قسمة صحيحة، وقائمة مرتبة.
- المخرج:** فهرس متوسط قابل للمقارنة.
- مثال:** $Mid = \lfloor (0+7)/2 \rfloor = 3$ ، وقيمة الفهرس 3 هي 1055.



الموضع الأوسط (Midpoint) (الشكل)

SLIDE 21 · MIDPOINT

الموضع الأوسط



المخرج المتوقع

- فهرس متوسط قابل للمقارنة

الأجهزة والأدوات

- `Low`
- `High`
- قسمة صحيحة
- وقائمة مرتبة

الوظائف الرئيسية

- اختيار عنصر يمثل مركز النطاق الحالي
- حساب الفهرس الأوسط
- قراءة قيمته
- دعم قرار تحديث الحدود

$$\text{Mid} = \lfloor (0 + 7) / 2 \rfloor = 3$$

وقيمة الفهرس 3 هي 1055.

الموضع الأوسط Mid هو الفهرس الذي تقارنه الخوارزمية بالقيمة المستهدفة في نطاق البحث الحالي



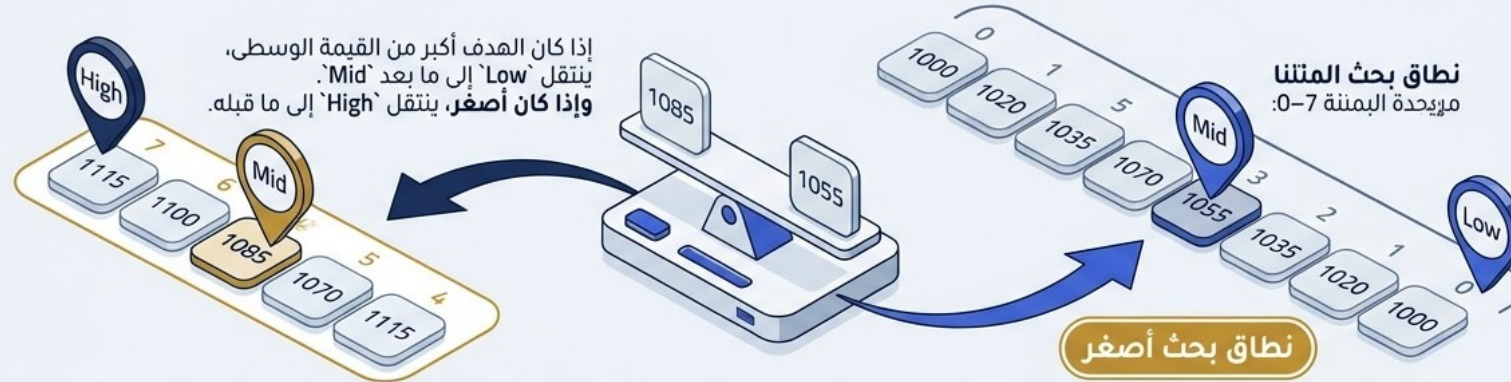
- ◀ تقليص نطاق البحث يستبعد تقريباً نصف العناصر المرشحة بعد كل مقارنة في قائمة مرتبة. إذا كان الهدف أكبر من القيمة الوسطى، ينتقل Low إلى ما بعد Mid. وإذا كان أصغر، ينتقل High إلى ما قبله. وبذلك لا تعود العناصر المستبعدة مرشحة في الدورة التالية.
- ◀ **الوظيفة:** خفض عدد العناصر الممكنة للفحص.
- ◀ **المسؤوليات:** قراءة المقارنة، اختيار النصف الصحيح، تحديث حد واحد، استبعاد Mid غير المطابق.
- ◀ **الأدوات:** قائمة مرتبة، Low، High، Mid، ومقارنة قيم.
- ◀ **المخرج:** نطاق بحث أصغر.
- ◀ **مثال:** بعد مقارنة 1085 مع 1055، ينتقل النطاق من الفهارس 0-7 إلى 4-7.



تقليص نطاق البحث (الشكل)

SLIDE 22 · ELEMENT

تقليص نطاق البحث



المخرج المتوقع

- نطاق بحث أصغر

الأجهزة والأدوات

- قائمة مرتبة
- `Low`
- `High`
- `Mid`
- ومقارنة قيم

الوظائف الرئيسية

- خفض عدد العناصر الممكنة للفحص
- قراءة المقارنة
- اختيار النصف الصحيح
- تحديث حد واحد
- استبعاد `Mid` غير المطابق

بعد مقارنة 1085 مع 1055، ينتقل النطاق من الفهارس 7-0 إلى 7-4.

تقليص نطاق البحث يستبعد تقريباً نصف العناصر المرشحة بعد كل مقارنة في قائمة مرتبة. إذا كان الهدف أكبر من القيمة الوسطى، ينتقل `Low` إلى ما بعد `Mid`.



شكل توضيحي، تقسيم نطاق البحث الثنائي



يمثل الشكل قائمة معرفات مرتبة من 1010 إلى 1115. تظهر المؤشرات $Low = 0$ و $Mid = 3$ و $High = 7$ في الدورة الأولى. ولأن 1085 أكبر من 1055، يستبعد النصف الأدنى ويتحول النطاق إلى الفهارس 4-7 قبل المقارنة التالية.

المستند: ورقة عمل تتبع البحث الثنائي

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

ورقة عمل تتبع البحث الثنائي

البحث عن معرف الجهاز 1085 في قائمة أجهزة معتمدة مرتبة تصاعدياً

الدورة	Low	High	Mid	القيمة عند Mid	المقارنة مع الهدف	الإجراء التالي

القائمة المرتبة المستخدمة في الورقة هي: 1010, 1025, 1040, 1055, 1070, 1085, 1100, 1115.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

المعطيات: القائمة المرتبة هي [1010, 1025, 1040, 1055, 1070, 1085, 1100, 1115]، والفهارس من 0 إلى 7، والقيمة المستهدفة 1085. يبدأ المتعلم بتسجيل Low و Mid و High ونتيجة المقارنة في كل دورة. ترتيب القائمة تصاعدي وفق المعرف، ولذلك يحقق شرط استخدام البحث الثنائي.

الخطوة 1 من 2: تسجيل نطاق البداية

المستند: ورقة عمل تتبع البحث الثنائي

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

ورقة عمل تتبع البحث الثنائي

البحث عن معرف الجهاز 1085 في قائمة أجهزة معتمدة مرتبة تصاعدياً

الدورة	Low	High	Mid	القيمة عند Mid	المقارنة مع الهدف	الإجراء التالي
1	0	7	3	1055	1085 أكبر من 1055	تحديث Low إلى 4

القائمة المرتبة المستخدمة في الورقة هي: 1010، 1025، 1040، 1055، 1070، 1085، 1100، 1115.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

في الدورة الأولى يسجل النموذج Low = 0 و High = 7. يحسب الموضع الأوسط وفق العلاقة $\text{floor}((0 + 7) / 2)$ ، فيكون Mid = 3. القيمة عند الفهرس 3 هي 1055. لأن الهدف 1085 أكبر من 1055، يحدث تحديث للحد الأدنى إلى 4، ويبقى الحد الأعلى 7. سبب استبعاد الفهارس 0 إلى 3 أن القائمة مرتبة تصاعدياً، وكل قيمها لا تتجاوز 1055.



الخطوة 1 من 2: تسجيل نطاق البداية (تابع)

◀ مثال محلول:

◀ **المعطيات:** القائمة المرتبة [1010, 1025, 1040, 1055, 1070, 1085, 1100, 1115]، والهدف 1085.

◀ الخطوات:

1. يسجل النموذج بداية النطاق: $Low = 0$ و $High = 7$.
 2. يحسب $Mid = \lfloor (0+7)/2 \rfloor = 3$.
 3. يقارن 1085 بالقيمة 1055 عند الفهرس 3، فيكون الهدف أكبر.
 4. يطبق قاعدة النطاق المرتب ويحدث $Low = 3 + 1 = 4$.
- ◀ **الناتج:** النطاق التالي هو من الفهرس 4 إلى الفهرس 7، وعدد المقارنات المنجزة 1.

الخطوة 2 من 2: العثور على المعرف

المستند: ورقة عمل تتبع البحث الثنائي

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

ورقة عمل تتبع البحث الثنائي

البحث عن معرف الجهاز 1085 في قائمة أجهزة معتمدة مرتبة تصاعدياً

الدورة	Low	High	Mid	القيمة عند Mid	المقارنة مع الهدف	الإجراء التالي
1	0	7	3	1055	1085 أكبر من 1055	تحديث Low إلى 4
2	4	7	5	1085	1085 يساوي 1085	العثور على المعرف عند الفهرس 5

القائمة المرتبة المستخدمة في الورقة هي: 1010، 1025، 1040، 1055، 1070، 1085، 1100، 1115.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

◀ في الدورة الثانية يصبح Low = 4 و High = 7. يحسب الموضع الأوسط فيكون Mid = 5. القيمة عند الفهرس 5 هي 1085، وهي تساوي القيمة المستهدفة. يتوقف البحث فوراً ويعيد الفهرس 5، لأن المساواة تحقق هدف البحث ولا تبرر تقليص نطاق إضافي.



الخطوة 2 من 2: العثور على المعرف (تابع)



◀ مثال محلول:

◀ **المعطيات:** بعد الدورة الأولى أصبح النطاق $Low = 4$ و $High = 7$ ، والقيمة المستهدفة 1085.

◀ الخطوات:

1. يحسب الموضع الأوسط: $Mid = \lfloor (4+7)/2 \rfloor = 5$.
 2. يقرأ قيمة القائمة عند الفهرس 5، وهي 1085.
 3. يقارن $1085 = 1085$ ، فتتحقق حالة العثور.
 4. ينهي الحلقة دون فحص الفهارس 4 أو 6 أو 7.
- ◀ **الناتج:** يعيد البحث الثنائي الفهرس 5 بعد مقارنتين إجمالاً، واحدة في كل دورة.

المستند: ورقة عمل تتبع البحث الثنائي

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

ورقة عمل تتبع البحث الثنائي

البحث عن معرف الجهاز 1085 في قائمة أجهزة معتمدة مرتبة تصاعدياً

الدورة	Low	High	Mid	القيمة عند Mid	المقارنة مع الهدف	الإجراء التالي
1	0	7	3	1055	1085 أكبر من 1055	تحديث Low إلى 4
2	4	7	5	1085	1085 يساوي 1085	العثور على المعرف عند الفهرس 5

القائمة المرتبة المستخدمة في الورقة هي: 1010، 1025، 1040، 1055، 1070، 1085، 1100، 1115.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

تعرض الورقة دورتين فقط للبحث عن المعرف 1085. في الدورة الأولى يستبعد النصف الأدنى لأن الهدف أكبر من 1055. في الدورة الثانية يطابق الهدف القيمة الموجودة عند الفهرس 5. يثبت تسلسل القيم أن الحد الأدنى انتقل من 0 إلى 4، ثم انتهى البحث عند التطابق، وعدد المقارنات يقيس العمل المنطقي لا زمنياً فعلياً.



ورقة تتبع مكتملة للبحث الثنائي (تابع)



◀ مثال محلول:

◀ **المعطيات:** تبدأ ورقة التتبع بالقيم $Low = 0$ و $High = 7$ ، والهدف 1085.

◀ الخطوات:

1. تسجل الدورة الأولى $Mid = 3$ والقيمة 1055، ثم تحدث Low إلى 4.

2. تسجل الدورة الثانية $Low = 4$ و $High = 7$ و $Mid = 5$.

3. تقارن الورقة القيمة 1085 بالهدف 1085، فتسجل حالة العثور.

◀ **النتائج:** النموذج المكتمل يثبت أن موضع المعرف هو الفهرس 5، وأن مسار البحث استهلك 2 من المقارنات.



المعطيات: قائمة المعرفات المرتبة [1010, 1025, 1040, 1055, 1070, 1085, 1100, 1115]، والهدف 1085.

الخطوات:

1. افحص الفهرس 3، فتكون القيمة 1055.

2. انتقل إلى النطاق من 4 إلى 7.

3. افحص الفهرس 5، فتكون القيمة 1085.

الناتج: العثور على القيمة عند الفهرس 5 بعد مقارنتين.

```
values = [1010, 1025, 1040, 1055, 1070, 1085, 1100, 1115]
low, high, target = 0, 7, 1085
while low <= high:
    mid = (low + high) // 2
    if values[mid] == target:
        print(mid)
        break
    if target > values[mid]:
        low = mid + 1
    else:
        high = mid - 1
```

الناتج (Output):



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

مثال محلول، تنفيذ البحث الثنائي (تابع)





يتوقف البحث الخطي عند العثور على الهدف أو عند الوصول إلى نهاية القائمة. ويتوقف البحث الثنائي عند العثور على القيمة أو عند عدم بقاء نطاق صالح للبحث، أي عندما تصبح قيمة Low أكبر من قيمة High. كتابة شرط التوقف صراحة تمنع استمرار الخوارزمية في دورات غير لازمة.



نشاط الوحدة 2، تحديث حدود البحث الثنائي



◀ استخدم القائمة المرتبة [1010, 1025, 1040, 1055, 1070, 1085, 1100, 1115] وابحث عن 1030. سجل Low و Mid و High والقيمة الوسطى في كل دورة، ثم اكتب التحديث الصحيح وشرط التوقف. خصص 15 دقيقة للتبوع والمراجعة الذاتية.



◀ تبدأ الدورة الأولى بالقيم $Low = 0$ و $High = 7$ و $Mid = 3$ ، والقيمة 1055 أكبر من 1030، فيصبح $High = 2$. ثم يكون $Mid = 1$ والقيمة 1025 أصغر من الهدف، فيصبح $Low = 2$. في الدورة الثالثة تكون $Low = 2$ و $High = 2$ و $Mid = 2$ والقيمة 1040، فيصبح $High = 1$. النتيجة: $Low = 2 > High = 1$ ، ولا يوجد الهدف.



الوحدة 3، المقارنات والتعقيد



- أهداف الوحدة: يعد المتعلم المقارنات في مسار بحث، ويفسر النمو الخطي واللوغاريتمي، ويحلل أثر حجم القائمة.
- التمهيد: لا تقاس كفاءة الخوارزمية في هذا الفصل بالثنائي، بل بوحدة عمل تعليمية قابلة للتتبع.
- المحاور: عدد المقارنات، التعقيد الزمني، الكلفة الخطية، الكلفة اللوغاريتمية، والتعقيد الذاكري.
- التقويم الذاتي: يختار اختبار الوحدة 3 خمسة أسئلة من مجموعة الوحدة: الاختيار من متعدد 8-10، والصح والخطأ 3، والإكمال 16، والسؤال التخصصي 22. حد النجاح 60%.



عدد المقارنات (Number of Comparisons)

- ◀ عدد المقارنات وحدة تعليمية لقياس مقدار العمل الذي تبذله خوارزمية البحث.
- ◀ في البحث الخطي يرتبط العدد بالعناصر المفحوصة فعلياً، وفي البحث الثنائي يقل عدد العناصر المرشحة تقريباً إلى النصف في كل دورة.
- ◀ لا يمثل عدد المقارنات زمناً بالثواني على جهاز محدد.
- ◀ **الوظيفة:** قياس العمل المنطقي للمقارنة بين البدائل.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد وحدة العمل، عد الفحوص، ربط العدد بحجم الإدخال، تفسير أفضل وأسوأ حالة.
- ◀ **الأدوات:** جدول تتبع، قائمة بيانات، وعداد مقارنات.
- ◀ **المخرج:** عدد مقارنات أو توصيف نمو للكلفة.
- ◀ **مثال:** العثور على 204 خطياً احتاج أربع مقارنات.



(الشكل) (Number of Comparisons) عدد المقارنات

SLIDE 30 · NUMBER OF COMPARISONS

عدد المقارنات

البحث الثنائي



البحث الخطي



عدد مقارنات أو توصيف نمو للكلفة

المخرج المتوقع

- عدد مقارنات أو توصيف نمو للكلفة

الأجهزة والأدوات

- جدول تتبع
- قائمة بيانات
- وعداد مقارنات

العثور على 204 خطأً احتاج أربع مقارنات

الوظائف الرئيسية

- قياس العمل المنطقي للمقارنة بين البدائل
- تحديد وحدة العمل
- عد الفحوص
- ربط العدد بحجم الإدخال
- تفسير أفضل وأساء حالة

عدد المقارنات وحدة تعليمية لقياس مقدار العمل الذي تبذله خوارزمية البحث



(Time Complexity) التعقيد الزمني

- ◀ التعقيد الزمني يصف نمو مقدار عمل الخوارزمية عندما يزداد حجم الإدخال.
- ◀ يستخدم الفصل عدد المقارنات لتوضيح النمو بدلاً من ادعاء زمن تنفيذ فعلي.
- ◀ يساعد التحليل التقاربي على مقارنة بديلين خوارزميين وفق سلوكهما مع زيادة عدد العناصر في القائمة.
- ◀ **الوظيفة:** وصف نمو العمل عند تغير حجم الإدخال.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد حجم الإدخال n ، اختيار وحدة العمل، مقارنة النمو، تجنب الخلط بالزمن الفعلي.
- ◀ **الأدوات:** عدد المقارنات، جداول تتبع، وترميز تقاربي.
- ◀ **المخرج:** وصف مثل $O(n)$ أو $O(\log n)$.
- ◀ **مثال:** تزداد فحوص البحث الخطي غير الناجح بزيادة عناصر القائمة.



التعقيد الزمني (Time Complexity) (الشكل)

SLIDE 31 · TIME COMPLEXITY

التعقيد الزمني



المخرج المتوقع

• وصف مثل $O(n)$ أو $O(\log n)$

الأجهزة والأدوات

- عدد المقارنات
- جداول تتبع
- وترميز تقاربي

الوظائف الرئيسية

- وصف نمو العمل عند تغير حجم الإدخال
- تحديد حجم الإدخال n
- اختيار وحدة العمل
- مقارنة النمو
- تجنب الخلط بالزمن الفعلي

تزداد فحوص البحث الخطي غير الناجح بزيادة عناصر القائمة.

التعقيد الزمني يصف نمو مقدار عمل الخوارزمية عندما يزداد حجم الإدخال. يستخدم الفصل عدد المقارنات لتوضيح النمو بدلاً من ادعاء زمن تنفيذ فعلي.



- ◀ تمثل $O(n)$ نمواً خطياً في مقدار العمل مع عدد العناصر n . في أسوأ حالة للبحث الخطي عن قيمة غير موجودة، تفحص الخوارزمية جميع عناصر القائمة. فإذا احتوت قائمة الطلبات على ستة عناصر ولم يظهر الهدف، تحتاج إلى ست مقارنات قبل إعلان عدم العثور.
- ◀ **الوظيفة:** وصف نمو الفحص التسلسلي في أسوأ حالة.
- ◀ **المسؤوليات:** ربط العمل بعدد العناصر، عد الفحوص، تفسير حالة عدم العثور.
- ◀ **الأدوات:** قائمة حجمها n ، قيمة مستهدفة، وعداد مقارنات.
- ◀ **المخرج:** كلفة خطية في عدد المقارنات.
- ◀ **مثال:** البحث عن 700 في قائمة الطلبات الستة ينتهي بعد ست مقارنات.



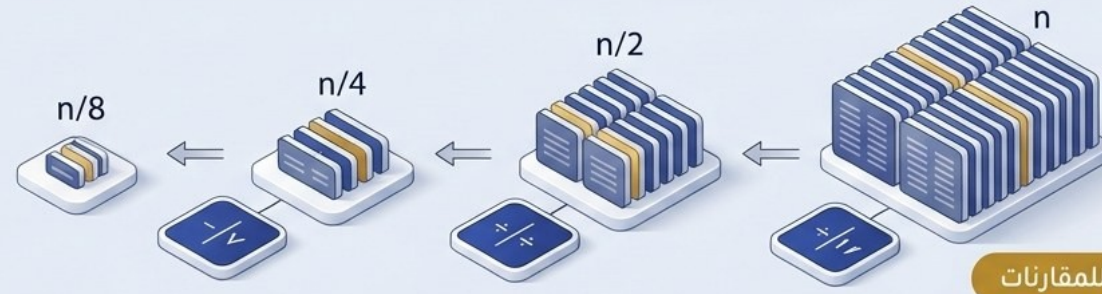
- ◀ تمثل $O(\log n)$ نمواً لوغاريتمياً في عدد المقارنات عندما يقل نطاق البحث إلى النصف تقريباً في كل دورة. يبدأ البحث الثنائي بعدد عناصر n ، ثم يترك نحو $n/2$ ، ثم $n/4$ ، ثم $n/8$. يعتمد هذا التحسن على ترتيب البيانات وفق مفتاح البحث.
- ◀ **الوظيفة:** وصف أثر تقليص النطاق المتكرر.
- ◀ **المسؤوليات:** حفظ ترتيب البيانات، حساب الوسط، استبعاد نصف المرشحين، عد الدورات.
- ◀ **الأدوات:** قائمة مرتبة، حدود نطاق، مقارنة وسطية، وجدول تتبع.
- ◀ **المخرج:** نمو لوغاريتمي تقريبي للمقارنات.
- ◀ **مثال:** البحث عن 1085 في ثمانية معرفات احتاج مقارنتين فقط.



الكلفة اللوغاريتمية $O(\log n)$ (الشكل)

SLIDE 33 · LOG N

الكلفة اللوغاريتمية $O(\log n)$



نمو لوغاريتمي تقريبي للمقارنات

المخرج المتوقع

- نمو لوغاريتمي تقريبي للمقارنات

الأجهزة والأدوات

- قائمة مرتبة
- حدود نطاق
- مقارنة وسطية
- وجدول تتبع

الوظائف الرئيسية

- وصف أثر تقليص النطاق المتكرر
- حفظ ترتيب البيانات
- حساب الوسط
- استبعاد نصف المرشحين
- عد الدورات

البحث عن 1085 في ثمانية معرفات احتاج مقارنتين فقط

تمثل $O(\log n)$ نمواً لوغاريتمياً في عدد المقارنات عندما يقل نطاق البحث إلى النصف تقريباً في كل دورة.



مقارنة البحث الخطي والبحث الثنائي



- ◀ يوضح الجدول اختيار خوارزمية البحث وفق ترتيب البيانات ومقدار العمل المتوقع.
- ◀ يطبق موظف الشركة البحث الخطي مباشرة على سجل مرتب زمنياً وغير مرتب بمعرف الجهاز.
- ◀ أما عند ترتيب نسخة السجل وفق معرف الجهاز، فيمكنه استخدام البحث الثنائي وتقليص النطاق في كل مقارنة.
- ◀ عدد المقارنات مقياس للعمل المنطقي، وليس زمنياً فعلياً للتنفيذ.



مقارنة البحث الخطي والبحث الثنائي (تابع)

وجه المقارنة	البحث الخطي (Linear Search)	البحث الثنائي (Binary Search)
شرط الترتيب	لا يشترط ترتيب البيانات	يشترط ترتيبها وفق مفتاح البحث
أفضل حالة	الهدف في أول عنصر، مقارنة واحدة	الهدف في الموضع الأوسط، مقارنة واحدة
أسوأ حالة	فحص n عناصر عند عدم العثور	تقليص النطاق حتى العثور أو فراغه
نمو الكلفة	$O(n)$	$O(\log n)$ تقريباً
المتغيرات المساعدة	فهرس وقيمة مستهدفة	Low وHigh وMid
الاستخدام الملائم	سجل غير مرتب أو استعلام محدود	بيانات مرتبة أو استعلامات متكررة بعد ترتيب مسبق



نشاط الوحدة 3، مقارنة نمو الكلفة



- ◀ قارن بين بحث خطي غير ناجح في قائمة من 8 عناصر، وبحث ثنائي في قائمة مرتبة من 8 عناصر للهدف 1030. اكتب عدد المقارنات الفعلية في التتبعين، ثم بين لماذا لا يمثل الناتجان زمناً بالثواني.
- ◀ خصص 15 دقيقة للحساب وقراءة الرسم.



◀ يفحص البحث الخطي غير الناجح العناصر الثمانية كلها، فيسجل ثماني مقارنات. أما البحث الشائي عن 1030 في القائمة المرتبة فيسجل ثلاث مقارنات عند الفهارس 3 ثم 1 ثم 2 قبل أن يصبح Low > High. الفرق ناتج عن استبعاد نصف النطاق تقريباً، وهو قياس للعمل المنطقي لا للزمن الفعلي.



شكل توضيحي، مقارنة نمو الكلفة



◀ يمثل الرسم حجم البيانات n على المحور الأفقي وعدد العمليات على المحور الرأسي. يظهر منحنى $O(n)$ صاعداً بوتيرة أكبر، بينما يرتفع منحنى $O(\log n)$ ببطء. يستخدم الرسم للمقارنة المفاهيمية بين نمو البحث الخطي والبحث الثنائي بعد تحقق شرط الترتيب.



(Space Complexity) التعقيد الذاكري

- ◀ التعقيد الذاكري يصف مقدار الذاكرة الإضافية التي تحتاجها الخوارزمية أثناء التنفيذ. يلاحظ المتعلم في البحث الثنائي المتغيرات Low و High و Mid، وهي تحفظ حدود النطاق والموضع الأوسط أثناء استخدام القائمة الأصلية. يركز الفصل على وصف الاستخدام الذاكري دون تثبيت قيمة رقمية غير مسندة.
- ◀ **الوظيفة:** وصف الذاكرة الإضافية المستخدمة أثناء التنفيذ.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد المتغيرات المساعدة، التمييز بين البيانات الأصلية والذاكرة الإضافية، مراجعة أثر التصميم.
- ◀ **الأدوات:** قائمة أصلية، متغيرات حدود، وجدول تتبع.
- ◀ **المخرج:** وصف نوعي لاستخدام الذاكرة.
- ◀ **مثال:** تسجل الخوارزمية Low و High و Mid دون إنشاء نسخة جديدة من القائمة.



التعقيد الذاكري (Space Complexity) (الشكل)

SLIDE 35 · SPACE COMPLEXITY

التعقيد الذاكري



وصف نوعي لاستخدام الذاكرة

المخرج المتوقع

- وصف نوعي لاستخدام الذاكرة

الأجهزة والأدوات

- قائمة أصلية
- متغيرات حدود
- وجدول تتبع

الوظائف الرئيسية

- وصف الذاكرة الإضافية المستخدمة أثناء التنفيذ
- تحديد المتغيرات المساعدة
- التمييز بين البيانات الأصلية والذاكرة الإضافية
- مراجعة أثر التصميم

تسجل الخوارزمية 'Low' و 'High' و 'Mid' دون إنشاء نسخة جديدة من القائمة

التعقيد الذاكري يصف مقدار الذاكرة الإضافية التي تحتاجها الخوارزمية أثناء التنفيذ



الوحدة 4، اختيار الخوارزمية وسجل الدخول



- أهداف الوحدة: يفحص المتعلم مفتاح البحث وترتيب السجل، ويختار الخوارزمية المناسبة، ويقرر القرار بعدد المقارنات.
- التمهيد: قد يكون السجل مرتباً زمنياً، لكن هذا لا يعني أنه مرتب بمعرف الجهاز المطلوب.
- المحاول: سجلات الدخول التمثيلية، مفتاح البحث، شرط الترتيب، وقرار الاختيار.
- التقويم الذاتي: يختار اختبار الوحدة 4 خمسة أسئلة من مجموعة الوحدة: الاختيار من متعدد ١٢-١١، والصح والخطأ ٤، والإكمال ١٧، والسؤالان التخصصيان ٢٣ و ٢٤. حد النجاح 60%.



سجل الدخول في هذا الفصل بيانات تمثيلية تتضمن وقت الحدث ومعرف السجل ومعرف الجهاز وحالة الدخول ورمز الاستجابة.

يستخدم السجل لتدريب المتعلم على اختيار مفتاح البحث وفحص ترتيب البيانات. لا يمثل المثال إجراءً تشغيلياً لكشف التهديدات أو معالجة سجلات إنتاجية فعلية.

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

سجل تدقيق محاولات الدخول المصرح بها

مقتطف تمثيلي من سجل يومي غير مرتب يضم 100000 محاولة دخول بتاريخ 09-03-2026

رمز الاستجابة	حالة الدخول	نوع التحقق	معرف الجهاز	معرف السجل	الطابع الزمني
200	ناجح	رمز تحقق متعدد العوامل	DEV-1070	LOG-4088	08:02:14 2026-03-09
200	ناجح	رمز تحقق متعدد العوامل	DEV-1010	LOG-4091	08:03:51 2026-03-09
401	مرفوض	كلمة مرور ورمز تحقق	DEV-1115	LOG-4097	08:06:22 2026-03-09
200	ناجح	رمز تحقق متعدد العوامل	DEV-1040	LOG-4103	08:11:08 2026-03-09
200	ناجح	كلمة مرور ورمز تحقق	DEV-1085	LOG-4112	08:15:46 2026-03-09
200	ناجح	رمز تحقق متعدد العوامل	DEV-1025	LOG-4119	08:18:19 2026-03-09
401	مرفوض	كلمة مرور ورمز تحقق	DEV-1100	LOG-4126	08:22:35 2026-03-09
200	ناجح	رمز تحقق متعدد العوامل	DEV-1055	LOG-4134	08:27:04 2026-03-09

السجل تمثيلي ومجرد من بيانات الأشخاص. ترتيب الصفوف زمني، وليس تصاعدياً حسب معرف الجهاز.

مستند تعليمي افتراضي. الأسماء والأرقام غير حقيقية

- يعرض السجل أحداثاً مرتبة بالطابع الزمني، لكنه غير مرتب حسب معرف الجهاز.
- تظهر المعرفات بالترتيب DEV-1070 ثم DEV-1010 ثم DEV-1115، ولذلك لا يصلح البحث الثنائي مباشرة عند البحث بمعرف جهاز.
- يصلح البحث الخطي، أو يمكن ترتيب نسخة البيانات وفق معرف الجهاز قبل البحث الثنائي.



- ◀ اختيار خوارزمية البحث هو مواءمة خصائص البيانات مع آلية البحث.
- ◀ **الوظيفة:** اتخاذ قرار مبرر بين بدائل البحث.
- ◀ **المسؤوليات:** فحص ترتيب البيانات، تحديد مفتاح البحث، تقدير حجم القائمة، مقارنة عدد المقارنات، توثيق سبب الاختيار.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** لا ينطبق، لأن القرار خوارزمي تعليمي.
- ◀ **الأدوات:** قائمة سجلات تمثيلية، مفتاح بحث، جدول ترتيب، جدول مقارنات.
- ◀ **المخرج:** قرار مبرر بالبحث الخطي أو البحث الثنائي بعد الترتيب.
- ◀ **مثال:** سجل مرتب زمنياً وغير مرتب حسب معرف الجهاز يحتاج إلى ترتيب قبل تطبيق البحث الثنائي على المعرف.



اختيار خوارزمية البحث (الشكل)

SLIDE 36A • ELEMENT

اختيار خوارزمية البحث



قرار مبرر بالبحث الخفي أو البحث الثنائي بعد.

الأجهزة والأدوات

- قائمة سجلات تمثيلية
- مفتاح بحث
- جدول ترتيب
- جدول مقارنات

البروتوكولات والمعايير

- لا ينطبق
- لأن القرار خوارزمي تعليمي

الوظائف الرئيسية

- اتخاذ قرار مبرر بين بدائل البحث
- فحص ترتيب البيانات
- تحديد مفتاح البحث
- تقدير حجم القائمة
- مقارنة عدد المقارنات

سجل مرتب زمنياً وغير مرتب حسب معرف الجهاز يحتاج إلى ترتيب قبل تطبيق البحث الثنائي على المعرف.

اختيار خوارزمية البحث هو موازنة خصائص البيانات مع آلية البحث.

طلب تحليل تشغيلي للمفاضلة بين البدائل



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

النموذج: طلب تحليل أسلوب البحث في سجل دخول	شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	
طلب تحليل أسلوب البحث في سجل دخول		
تاريخ الطلب:	2026-03-10	
مصدر البيانات:	سجل تدقيق محاولات الدخول المصرح بها	
حجم السجل اليومي:	100000 محاولة دخول	
عدد عمليات البحث المتوقعة:	500 استعمال عن معرفات أجهزة وسجلات	
ترتيب السجل عند الاستلام:	ترتيب زمني غير مرتب حسب معرف الجهاز	
كلفة البحث الخطي التقريبية لكل استعمال:	حتى 100000 مقارنة	
كلفة الفرز المسبق التقريبية:	1700000 عملية لمرة واحدة	
كلفة البحث الثنائي بعد الفرز:	نحو 17 مقارنة لكل استعمال	
المطلوب من المحلل: حساب كلفة البديلين وتقديم توصية قابلة للتطبيق على السجل اليومي		
يقتصر التحليل على تنظيم السجلات المصرح بها واختيار خوارزمية البحث المناسبة، دون أي إجراءات لتجاوز المصادقة أو استغلال السجلات.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

- ▶ يوثق النموذج سجلاً يومياً حجمه 100000 محاولة دخول، مع 500 استعمال متوقع.
- ▶ السجل مرتب زمنياً وغير مرتب حسب معرف الجهاز.
- ▶ يطلب التحليل مقارنة البحث الخطي المتكرر مع الفرز المسبق ثم البحث الثنائي.
- ▶ تعبر القيم كلها عن وحدة عمل تقديرية موحدة، ويستعمل البحث الخطي بمتوسط 50000 مقارنة للاستعلام، بينما يمثل 17 تقديراً تقريبياً للبحث الثنائي بعد الفرز.

طلب تحليل تشغيلي للمفاضلة بين البدائل (تابع)

◀ مثال محلول:

◀ **المعطيات:** حجم السجل 100000، وعدد الاستعلامات 500، وكلفة الفرز 1700000 عملية، وكلفة البحث الثنائي 17 مقارنة لكل استعلام.

◀ الخطوات:

1. تحسب كلفة البحث الخطي المتوسطة: $500 \times 50000 = 25000000$ مقارنة.
 2. تحسب كلفة الفرز والبحث الثنائي: $1700000 + (17 \times 500) = 1708500$ عملية.
 3. تقارن الكلفتين بعد توحيدهما بوصفهما تقديراً لعمل الخوارزمية.
- ◀ **النتج:** الفرز المسبق ثم البحث الثنائي أقل بمقدار $25000000 - 1708500 = 23291500$ عملية تقديرية في هذا السياق.



مثال محلول، المفاضلة بين بديلين

- ◀ **المعطيات:** حجم السجل 100000، وعدد الاستعلامات 500، وكلفة الفرز المسبق 1700000 عملية، وكلفة البحث الثنائي بعد الفرز 17 مقارنة تقريباً لكل استعلام.
- ◀ **الخطوات:**
 1. كلفة البحث الخطي المتوسطة: $25000000 = 50000 \times 500$ وحدة عمل تقديرية.
 2. كلفة الفرز والبحث الثنائي: $1708500 = (17 \times 500) + 1700000$ وحدة عمل تقديرية.
 3. قارن الناتجين واختر البديل الأقل في هذا السياق.
- ◀ **الناتج:** الفرز المسبق ثم البحث الثنائي أقل في عدد العمليات عند كثرة الاستعلامات.

```
records = 100000
queries = 500
linear_cost = queries * (records // 2)
binary_cost = 1700000 + (queries * 17)
print(linear_cost, binary_cost)
```

الناتج (Output):

25000000 1708500



تتيح القائمة المرتبة استخدام المقارنة الوسطية في البحث الثنائي، لأن ترتيبها يسمح باستبعاد نصف العناصر وفق نتيجة المقارنة.

أما البحث الخطي المعياري في هذا الفصل فيتوقف عند التطابق أو عند نهاية القائمة، وتبقى أسوأ حالاته خطية. لذلك لا يغير ترتيب القائمة طبيعة كلفته في أسوأ حالة.



من أخطاء التصميم الشائعة بدء الفهرس أو إنهاؤه بطريقة لا تغطي كل العناصر، أو تحديث High و Low بعكس نتيجة المقارنة، أو عدم تغيير نطاق البحث في كل دورة. يساعد جدول التتبع على اكتشاف هذه الأخطاء، لأن المتعلم يراجع الحدود والموضع الأوسط وقرار الدورة التالية بصورة منظمة.



نشاط الوحدة 4، قرار البحث في السجل



◀ افحص تسلسل معرفات الأجهزة في سجل الدخول: DEV-1070 ثم DEV-1010 ثم DEV-1115 ثم DEV-1040. حدد مفتاح البحث إذا كان المطلوب العثور على DEV-1040، ثم اختر البحث الخطي أو البحث الثنائي المباشر وعلل القرار. خصص 15 دقيقة للتحليل.



◀ مفتاح البحث هو معرف الجهاز. السجل معروض بترتيب الطابع الزمني، ومعرفات الأجهزة لا تظهر بترتيب تصاعدي أو تنازلي. لذلك يكون البحث الخطي مناسباً مباشرة للبحث عن DEV-1040. ويمكن ترتيب نسخة من السجل وفق معرف الجهاز قبل استخدام البحث الشائي عندما تتكرر الاستعلامات على البيانات نفسها.



الوحدة 5، التطبيق والمراجعة والمشروع



- أهداف الوحدة: يطبق المتعلم تتبع حالة عدم العثور، ويقيم قرار المفاضلة، ويضيف خطوة بحث إلى المشروع التراكمي.
- التمهيد: تجمع الوحدة بين التتبع الدقيق والقرار الهندسي في سياق سجل تمثيلي كبير.
- المحاور: حالة عدم العثور، المفاضلة بين البدائل، مراجعة المفاهيم، ومرحلة المشروع.
- التقويم الذاتي: يختار اختبار الوحدة 5 خمسة أسئلة من مجموعة الوحدة: الاختيار من متعدد ١٣، والصح والخطأ ٥، والإكمال ١٨، والأسئلة التخصصية ٢٥-٢٧. حد النجاح 60%.



في مرحلة الفصل الرابع من المشروع، يختار الفريق خطوة بحث مناسبة للمشكلة الرقمية التمثيلية التي يعمل عليها.

يحدد الفريق مفتاح البحث، ويبين حالة ترتيب البيانات، ثم يبرر استخدام البحث الخطي أو البحث الثنائي. يسلم الفريق جدول تتبع واحداً على الأقل وتحليلاً مختصراً لعدد المقارنات المتوقع.

- ◀ استخدم القائمة المرتبة التالية للبحث عن القيمة 1030:
- ◀ [1115 ,1100 ,1085 ,1070 ,1055 ,1040 ,1025 ,1010]
- ◀ المطلوب:
- 1. أنشئ جدولاً يسجل Low وHigh وMid في كل دورة.
- 2. سجل القيمة الموجودة عند Mid.
- 3. حدد تحديث الحدود بعد كل مقارنة.
- 4. اكتب شرط التوقف.
- 5. اذكر نتيجة البحث وعدد المقارنات.

الدورة	Low	High	Mid	القيمة عند Mid	قرار المتعلم
1	0	7	3	1055	يحدد تحديث الحد المناسب
2					يكمل وفق المقارنة
3					يتحقق من شرط التوقف



نشاط تطبيقي، تتبع حالة عدم العثور (تابع)

المطلوب

١. عند $Low = 0$ و $High = 7$ يكون $Mid = 3$ والقيمة 1055، لذا يحدث $High = 2$.
٢. يصبح $Mid = 1$ والقيمة 1025، لذا يحدث $High = 0$.
٣. يصبح $Mid = 0$ والقيمة 1010، فيتحقق التطابق.

السيناريو

مثال محلول:

المعطيات: استخدم القائمة نفسها، لكن تدرب أولاً على القيمة المستهدفة 1010.

الخطوات:

النتائج: يعاد الفهرس 0 بعد 3 مقارنات. طبق المنهج نفسه الآن على الهدف 1030.



✓ **الهدف الثاني:** ترتيب البيانات وفق مفتاح البحث شرط أساسي للبحث الثنائي.

✓ **الهدف الأول:** البحث الخطي يفحص العناصر بالتتابع، بينما يبدأ البحث الثنائي من الموضع الأوسط في قائمة مرتبة.

✓ **الهدف الرابع:** عدد المقارنات يوضح الفرق بين $O(n)$ و $O(\log n)$.

✓ **الهدف الثالث:** تستخدم سجلات دخول تمثيلية لتطبيق البحث واختيار الخوارزمية.

✓ **الهدف الخامس:** يعتمد القرار على ترتيب البيانات وحجمها وعدد الاستعلامات المتوقعة.



◀ في الدورة الأولى يكون $Low = 0$ و $High = 7$ و $Mid = 3$ ، والقيمة 1055 أكبر من الهدف 1030، فيصبح $High = 2$. في الدورة الثانية يكون $Low = 0$ و $High = 2$ و $Mid = 1$ ، والقيمة 1025 أصغر من الهدف، فيصبح $Low = 2$. في الدورة الثالثة يكون $Low = 2$ و $High = 2$ و $Mid = 2$ والقيمة 1040، فيصبح $High = 1$. عندها $Low > High$ ، فلا توجد القيمة 1030.



◀ مراجع دراسية إلزامية:

1. Cormen, T. H. (2013). Algorithms Unlocked. MIT Press.
2. Knuth, D. E. (1998). The Art of Computer Programming, Volume 3: Sorting and Searching (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.
3. Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2013). Data Structures and Algorithms in Python (1st ed.). Wiley.
4. OpenDSA. 7.1 Searching in an Array. Virginia Tech.
5. Miller, B. N., & Ranum, D. L. The Binary Search. Runestone Academy.
6. Erickson, J. (2019). Algorithms. University of Illinois at Urbana-Champaign.
7. Ericson, B. CSAwesome: 7.5 Searching Algorithms. Runestone Academy.

◀ مراجع إثرائية اختيارية: Knuth, D.

- ▶ E.

◀ (1998).

- ▶ The Art of Computer Programming, Volume 3: Sorting and Searching, Erickson, J.

◀ (2019).

- ▶ Algorithms.



المراجع	المفهوم المستخدم في الفصل	موضع التطبيق
S4	البحث الخطي والكلفة الخطية	الشرائح 9-16
S5	تقليص نطاق البحث الثنائي	الشرائح 17-29
S7	الفهرس وقيمة عدم العثور	الشرائح 6-14



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شكراً لكم

معهد البحوث والخدمات الاستشارية – جامعة جازان